GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

TẬP 2

EM LÀ SIÊU NHÂN

GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

SỐ THẬP PHÂN · TỈ SỐ PHẦN TRĂM
XÁC SUẤT · THỐNG KÊ



Dành cho học sinh **định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao**
và giáo viên Tiểu học

Thạc sĩ **LÊ THỊ NGA**

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Số thập phân, tỉ số phần trăm và xác suất – thống kê là những mảng kiến thức trọng tâm của Toán lớp 5, có mặt trong hầu hết đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao. Từ bài tính nhanh, bài "viết nhầm dấu phẩy" đến bài mua bán lãi lỗ, pha nước muối, phơi hạt tươi... đều cần em hiểu thật chắc bản chất và nắm vững cách làm từng dạng.

Cuốn **Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 2** gồm ba phần: **Số thập phân**, **Tỉ số phần trăm** và **Xác suất – Thống kê**, được biên soạn thành **13 chuyên đề**, sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao và giáo viên Tiểu học. Mỗi chuyên đề có phần **Kiến thức cần nhớ**, các **dạng toán** từ dễ đến khó; mỗi dạng có **phương pháp**, **lưu ý sai lầm thường gặp**, **ví dụ mẫu** có lời giải và **bài tập** chia 4 mức để em tự luyện. Nhiều bài được phỏng theo đề thi của các trường Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Amsterdam, Lương Thế Vinh, Archimedes, Ngoại ngữ...

Cuối mỗi phần có mục **Chinh phục các kì thi** gồm các câu trong đề thi thật của các trường để em luyện như thi thật. Hãy làm bài thật cẩn thận và tự kiểm tra lại kết quả. Chúc các em học tốt và trở thành những siêu nhân giải toán!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Đọc kĩ **Kiến thức cần nhớ** trước khi làm bài. Ở mỗi dạng, em đọc **phương pháp**, **ví dụ mẫu** và mục **Lưu ý – sai lầm thường gặp**, rồi mới làm **bài tập vận dụng**.
- Bài tự luyện chia **4 mức**, đánh dấu bằng số ngôi sao: 1 sao – **nền tảng**; 2 sao – **trung bình**; 3 sao – **vận dụng**; 4 sao – **nâng cao** (thường gặp trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao).
- Bài chỉ hỏi kết quả thì em ghi đáp số vào chỗ chấm; bài có dòng **Bài làm** thì em trình bày đầy đủ: câu lời giải, phép tính, đơn vị và đáp số.
- Học xong mỗi chuyên đề, em tự đánh giá, nhờ thầy cô nhận xét và bố mẹ kí vào ô cuối chuyên đề và **Bảng theo dõi kết quả học tập**.

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

MỤC LỤC

Chuyên đề	Nội dung	Trang
PHẦN MỘT – SỐ THẬP PHÂN		
1	**Số thập phân: cấu tạo, so sánh, sắp xếp** Đọc, viết, chuyển đổi; Hàng và giá trị chữ số; So sánh – tìm chữ số; Lập số từ chữ số cho trước	6
2	**Số thập phân và số đo đại lượng** Đổi đơn vị đo; So sánh, tính với số đo; Bài toán thực tế có đổi đơn vị	16
3	**Bốn phép tính với số thập phân – Tính nhanh** Tính nhanh cộng, trừ; Nhân, chia nhẩm với 10; 0,1…; Đưa về thừa số chung; Dãy số thập phân cách đều; Phép chia có dư	24
4	**Tìm thành phần chưa biết (tìm x)** Tìm x cơ bản; Tìm x có thừa số chung; Tìm x trong dãy tổng	34
5	**Toán có lời văn với số thập phân** "0,6 của một số" – phần còn lại; Tổng – hiệu, tổng – tỉ, hiệu – tỉ; Trung bình cộng; Tính ngược từ cuối	41
6	**Viết nhầm – dời dấu phẩy – cấu tạo số** Quên dấu phẩy khi cộng, trừ; Dời dấu phẩy; Viết nhầm chữ số, thừa số; Tìm chữ số của số thập phân	56
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Số thập phân** 21 câu đề thi các trường, xếp theo 3 dạng	66
PHẦN HAI – TỈ SỐ PHẦN TRĂM		
7	**Tỉ số phần trăm – Đổi và tính toán** Đổi phân số, số thập phân ↔ tỉ số phần trăm; Tính với tỉ số phần trăm; Tìm x	73
8	**Ba bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm** Tìm tỉ số phần trăm của hai số; Tìm a% của một số; Tìm một số khi biết a% của nó; Kết hợp tổng – tỉ, hiệu – tỉ; Bảng và biểu đồ	79
9	**Tăng, giảm phần trăm** Tăng, giảm liên tiếp; Thay đổi kích thước hình; Giá – số lượng – doanh thu, năng suất	91
10	**Mua bán: lãi, lỗ, giảm giá, lãi suất** Giá vốn – giá bán – tiền lãi; Giảm giá; Giảm giá vẫn lãi; Bán nhiều phần hàng; Lãi suất ngân hàng	97
11	**Nồng độ – pha trộn – hạt tươi, hạt khô** Pha thêm nước, thêm muối; Trộn hai dung dịch; Hạt tươi – hạt khô	104
12	**Tỉ lệ bản đồ** Tìm độ dài thật, độ dài thu nhỏ, tỉ lệ bản đồ; Chu vi, diện tích trên bản đồ và ngoài thực tế	110
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Tỉ số phần trăm** 67 bài đề thi các trường, xếp theo 13 dạng	116
PHẦN BA – XÁC SUẤT – THỐNG KÊ		
13	**Các yếu tố xác suất thống kê** Dãy số liệu; Bảng số liệu; Biểu đồ tranh; Biểu đồ cột; Biểu đồ hình quạt; Yếu tố xác suất	137
Ôn thi	**Chinh phục các kì thi – Xác suất – Thống kê** Các câu đọc bảng, biểu đồ trong đề thi các trường	163

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi kết quả; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đúng	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1		☆☆☆		
2		☆☆☆		
3		☆☆☆		
4		☆☆☆		
5		☆☆☆		
6		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		
7		☆☆☆		
8		☆☆☆		
9		☆☆☆		
10		☆☆☆		
11		☆☆☆		
12		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		
13		☆☆☆		
Ôn thi		☆☆☆		

BẢN SƠ THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG · SÁNG TƯƠNG LAI

PHẦN MỘT

SỐ THẬP PHÂN



BẢN DÙNG THỬ

CHUYÊN ĐỀ 1

Số thập phân: cấu tạo, so sánh, sắp xếp

Hiểu cấu tạo số thập phân; đọc, viết, chuyển đổi thành thạo; so sánh, sắp xếp; tìm chữ số chưa biết; lập số từ các chữ số cho trước.



I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấu tạo số thập phân

Số thập phân gồm hai phần: **phần nguyên** (bên trái dấu phẩy) và **phần thập phân** (bên phải dấu phẩy).

Hàng	Trăm	Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
Số 375,048	3	7	5	,	0	4	8

- Mỗi đơn vị của một hàng bằng **10 đơn vị** của hàng thấp hơn liền sau; bằng $\frac{1}{10}$ đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
- Số tự nhiên cũng là số thập phân có phần thập phân bằng 0: $54 = 54{,}0 = 54{,}00$.

2. Đọc, viết số thập phân

- Đọc (viết) phần nguyên, rồi đọc "phẩy" (viết dấu phẩy), rồi đọc (viết) phần thập phân như đọc số tự nhiên.

Ví dụ: 101,003 đọc là: Một trăm linh một phẩy không trăm linh ba.

3. Phân số thập phân và số thập phân

- Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;... gọi là **phân số thập phân**.
- Mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì phần thập phân có bấy nhiêu chữ số: $\frac{1578}{100} = 15{,}78$; $\frac{13}{10000} = 0{,}0013$.
- Ngược lại: $123{,}15 = \frac{12315}{100}$; $0{,}013 = \frac{13}{1000}$. Hỗn số: $6\frac{9}{10} = 6{,}9$.
- Phân số có mẫu số chỉ chứa thừa số 2 và 5 thì đổi được ra phân số thập phân: $\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0{,}375$.

4. Số thập phân bằng nhau – So sánh

- Viết thêm (hoặc xoá bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì được số thập phân bằng nó: $14{,}36 = 14{,}360 = 14{,}3600$.
- So sánh phần nguyên trước; phần nguyên bằng nhau thì so sánh lần lượt hàng phần mười, phần trăm, phần nghìn,...

Ví dụ: $45{,}18 > 44{,}973$ (vì $45 > 44$); $34{,}56798 < 34{,}56879$ (vì ở hàng phần nghìn có $7 < 8$).

- Giữa hai số thập phân khác nhau luôn có **vô số** số thập phân khác: $1,2 < 1,21 < 1,211 < 1,25 < 1,3$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Đọc, viết số thập phân – Chuyển đổi phân số, hỗn số và số thập phân



PHƯƠNG PHÁP

- Phân số thập phân → số thập phân: đếm số chữ số 0 ở mẫu số, tách từ phải sang trái ở tử số bấy nhiêu chữ số (thiếu thì viết thêm chữ số 0 vào bên trái).
- Số thập phân → phân số thập phân: bỏ dấu phẩy được tử số; phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì mẫu số là 1 và bấy nhiêu chữ số 0.
- Phân số thường → số thập phân: nhân cả tử và mẫu với cùng một số để được mẫu số 10; 100; 1000;... (hoặc lấy tử số chia cho mẫu số).

LƯU Ý – SAI LẦM THƯỜNG GẶP

- Phần thập phân đọc như số tự nhiên, kể cả các chữ số 0 đứng đầu ("không trăm linh tám" là 008).
- Chỉ được thêm hoặc xoá chữ số 0 ở **tận cùng bên phải** phần thập phân; chen chữ số 0 vào giữa sẽ làm thay đổi số.

Ví dụ 1

a) Viết thành số thập phân: $3\frac{7}{100}$; $\frac{25}{1000}$; $\frac{7}{25}$; $\frac{3}{8}$.

b) Viết thành phân số thập phân: 0,045; 2,105.

Lời giải

a) $3\frac{7}{100} = 3,07$; $\frac{25}{1000} = 0,025$;

$\frac{7}{25} = \frac{7 \times 4}{25 \times 4} = \frac{28}{100} = 0,28$; $\frac{3}{8} = \frac{3 \times 125}{8 \times 125} = \frac{375}{1000} = 0,375$.

b) 0,045 có 3 chữ số ở phần thập phân nên $0,045 = \frac{45}{1000}$; $2,105 = \frac{2105}{1000}$.

Bài tập vận dụng

Bài 1 ☆☆

a) Đọc các số thập phân sau: 2,937; 41,06; 17,0284; 30,008.

b) Viết các số thập phân sau:

a) Ba mươi hai phẩy bảy trăm linh tám.

b) Năm mươi sáu phẩy không trăm bốn mươi chín.

c) Hai trăm linh bảy phẩy sáu trăm mười ba.

d) Bốn trăm linh ba phẩy không nghìn sáu trăm linh tám.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2 ☆

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

a) $7\frac{9}{10}$ **b)** $12\frac{47}{100}$

c) $2025\frac{3}{1000}$ **d)** $305\frac{305}{1000}$

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 3 ☆

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

a) 0,25 **b)** 0,036 **c)** 0,0072 **d)** 0,20417

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 4 ☆

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) $2,7 = 2\frac{7}{10}$ ..... **b)** $52,6 = 5\frac{26}{10}$ .....

c) $31,25 = 31\frac{25}{1000}$ ..... **d)** $300,07 = 300\frac{7}{100}$ .....

Đáp số: .....

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 5 ☆

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số 10 hoặc 100, rồi viết thành số thập phân:

a) $\frac{3}{5}$ **b)** $\frac{7}{4}$ **c)** $\frac{13}{25}$ **d)** $\frac{19}{50}$

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 6 ☆

Chọn phương án đúng. Số 205,0600 viết dưới dạng gọn nhất là:

A. 2,0506 **B.** 205,600 **C.** 205,060 **D.** 205,06

Em chọn: .....

Bài 7 ☆

Chọn phương án đúng. Viết số 3,8 thành số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân, ta được:

A. 003,8 **B.** 3,008 **C.** 3,800 **D.** 03,80

Em chọn: .....

Bài 8 ☆☆☆

Các dãy bằng nhau sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy giải thích vì sao.

a) $0,7 = 0,70 = 0,700 = 0,7000$

b) $300,25 = 300,025 = 300,2500$

c) $24,24 = 24,240 = 24,024$

d) $15,46000 = 15,460 = 15,46$

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Hàng và giá trị của chữ số trong số thập phân



PHƯƠNG PHÁP

- Xác định chữ số nằm ở hàng nào: các hàng phần nguyên (đơn vị, chục, trăm...) và các hàng phần thập phân (phần mười, phần trăm, phần nghìn...).
- Giá trị của chữ số = chữ số × giá trị của hàng. Chữ số 7 ở hàng phần trăm có giá trị $\frac{7}{100} = 0{,}07$.
- Cùng một chữ số, đứng ở hàng cao hơn liền trước thì giá trị gấp 10 lần.

Ví dụ 2

Nêu giá trị của chữ số 7, chữ số 5 và chữ số 9 trong số 4072,0596.

Lời giải

Chữ số 7 ở hàng chục nên có giá trị là 70.

Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên có giá trị là $\frac{5}{100} = 0{,}05$.

Chữ số 9 ở hàng phần nghìn nên có giá trị là $\frac{9}{1000} = 0{,}009$.

Bài tập vận dụng

Bài 9 ★

Viết giá trị của mỗi chữ số vào ô trống trong bảng:

Số	4,06172	40,6172	406,172	4061,72
Chữ số 4				
Chữ số 6				
Chữ số 7				
Chữ số 2				

Bài 10 ★★★

a) Số thập phân gồm 5 chục, 3 đơn vị, 7 phần trăm và 4 phần nghìn viết là: .....

b) Trong số 38,083, giá trị của chữ số 8 ở phần nguyên gấp bao nhiêu lần giá trị của chữ số 8 ở phần thập phân?

Đáp số: a) .....

b) .....

CHINH PHỤC CÁC KÌ THI

Chinh phục các kì thi – Số thập phân

Các câu tính nhanh, tính hợp lí, tìm thành phần chưa biết với số thập phân trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao. Giữ nguyên số liệu đề thi.





LỜI DẶN

- Mỗi bài ghi rõ đề thi của trường và năm học. Em làm như một bài thi thật: đọc kĩ đề, ghi đáp số hoặc trình bày bài giải, rồi mới đối chiếu đáp án cùng thầy cô.
- Phần này ôn lại Chuyên đề 1 – 6, nhiều nhất là Chuyên đề 3 (tính nhanh) và Chuyên đề 4 (tìm x).

Dạng 1. Tính nhanh bằng cách đưa về thừa số chung



PHƯƠNG PHÁP

- Tìm thừa số giống nhau ở các tích; nếu chưa giống thì dời dấu phẩy: $630 \times 2{,}345 = 63 \times 23{,}45$ (một thừa số gấp 10, thừa số kia giảm 10 lần).
- Chia cho 0,5; 0,25; 0,2; 0,1... là nhân với 2; 4; 5; 10...; chia cho 100 là nhân với 0,01; số đứng một mình là số đó nhân 1.
- Đặt thừa số chung ra ngoài: $a \times b + a \times c - a \times d = a \times (b + c - d)$.

LƯU Ý – SAI LẦM THƯỜNG GẶP

- Dời dấu phẩy ở cả hai thừa số theo hai chiều ngược nhau thì tích không đổi: $630 \times 2{,}345 = 63 \times 23{,}45$.
- Chia cho 100 chính là nhân với 0,01 – nhờ đó xuất hiện thừa số chung.
- $: 0{,}5 = \times 2$; $: 0{,}25 = \times 4$; $: 0{,}2 = \times 5$; $: 0{,}125 = \times 8$.
- Tìm thừa số chung bằng cách tách: $46 = 2{,}3 \times 20$; $6{,}9 = 2{,}3 \times 3$.

Bài 1 ☆ *(Đề Cầu Giấy 2022 – 2023)*

Tính: $3{,}5 \times \frac{1}{4} - 1{,}5 \times \frac{1}{4}$.

A. 0 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{5}{4}$ **D.** $\frac{1}{8}$

Em chọn: .....

Bài 2 ☆☆ *(Đề Nam Từ Liêm 2022 – 2023)*

Tính: $126 \times 9{,}8 + 126 \times 0{,}7 - 126 \times 0{,}5$.

Bài làm:

.....

.....

Bài 3 ★★★ *(Đề Nam Từ Liêm 2020 – 2021)*

Tính: A = 37 × 23,45 + 630 × 2,345 − 2345.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 4 ★★ *(Đề Nguyễn Tất Thành 2022 – 2023)*

Tính: 37% × 67,8 + 13% × 67,8.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

Bài 5 ★★★ *(Đề AMS 2022 – 2023)*

Tính: 0,14 × 253 × 3 − 4,2 × 5,3.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 6 ★★★ *(Đề Nam Từ Liêm 2023 – 2024)*

Tính nhanh: 24 × 150 + 8,6 × 240 − 24.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 7 ★★★ *(Đề Nguyễn Tất Thành 2023 – 2024)*

Tính: 2,5 × 1,99 + 2,5 : 100.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

CHUYÊN ĐỀ 8

Ba bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm

Giải thành thạo ba bài toán cơ bản: tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm a% của một số; tìm một số khi biết a% của nó; kết hợp với tổng – tỉ, hiệu – tỉ.



I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Ba bài toán cơ bản

Bài toán	Cách làm	Ví dụ
Tìm tỉ số % của a và b	a : b × 100 (viết thêm %)	12 và 48: 12 : 48 = 0,25 = 25%
Tìm a% của X	X × a : 100	15% của 60: 60 × 15 : 100 = 9
Tìm số khi biết a% của nó là Y	Y : a × 100	20% của số đó là 9: 9 : 20 × 100 = 45

- Cả lượng ban đầu luôn là 100%. Phần còn lại = 100% − phần đã biết.
- "Thực hiện được bao nhiêu % kế hoạch": thực tế : kế hoạch × 100. "Vượt kế hoạch bao nhiêu %": lấy kết quả trừ 100%.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tìm tỉ số phần trăm của hai số



PHƯƠNG PHÁP

- Xác định số nào so với số nào: "a so với b" thì b là 100%.
- Tính a : b, đổi kết quả ra tỉ số phần trăm.
- Bài có lời văn: tìm hai đại lượng cần so sánh trước.

Ví dụ 1

Một lớp có 21 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ, số học sinh nam so với số học sinh cả lớp.

Lời giải

Số học sinh cả lớp là: 21 + 14 = 35 (học sinh).

Học sinh nữ: 21 : 35 = 0,6 = 60%

Học sinh nam: 100% − 60% = 40%

Đáp số: Nữ 60%; nam 40%.

Ví dụ 2

Ngày thường, với số tiền 40 000 đồng mua được 5 bông hoa; ngày Tết, cũng số tiền đó chỉ mua được 4 bông. Hỏi giá hoa ngày thường bằng bao nhiêu phần trăm giá hoa ngày Tết?

Lời giải

Giá một bông ngày thường: 40 000 : 5 = 8000 (đồng). Giá một bông ngày Tết: 40 000 : 4 = 10 000 (đồng).

$$8000 : 10\,000 = 0{,}8 = 80\%$$

Đáp số: 80%

Bài tập vận dụng

Bài 1 ☆

Tìm tỉ số phần trăm của:

a) 18 và 40 **b)** 35 và 28 **c)** 42 và 56

d) 1,6 và 32 **e)** 27 và 48 **f)** 1,2 và 0,5

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

f) .....

Bài 2 ☆

Một túi có 15 viên bi đỏ, 25 viên bi trắng và 60 viên bi xanh. Hỏi:

a) Số bi đỏ chiếm bao nhiêu phần trăm số bi trong túi?

b) Số bi trắng chiếm bao nhiêu phần trăm?

c) Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Bao nhiêu phần trăm số bi không phải bi đỏ?

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA

Bài 3 ★★

Theo kế hoạch tháng này, cửa hàng phải bán 1500 kg gạo; thực tế cửa hàng bán được 1800 kg. Hỏi:

a) Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 4 ★★

Một quyển sách giá 60 000 đồng, nay được giảm giá còn 45 000 đồng. Hỏi quyển sách được giảm giá bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 5 ★★

Một lớp có 32 học sinh, trong đó có 20 học sinh nữ. Tính tỉ số phần trăm của:

a) số học sinh nữ và số học sinh cả lớp;

b) số học sinh nam và số học sinh cả lớp;

c) số học sinh nam và số học sinh nữ.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 6 ★★

Tiền lương của một công nhân là 8 000 000 đồng mỗi tháng. Sau khi đóng bảo hiểm và các khoản phí, người đó nhận được 7 200 000 đồng. Hỏi mỗi tháng người đó đóng bảo hiểm và các khoản phí bằng bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 7 ★★

Một người bỏ ra 2 500 000 đồng tiền vốn để mua hàng. Bán hết hàng, người đó thu được 2 800 000 đồng.

a) Người đó lãi bao nhiêu tiền?

b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? (Tiền lãi = Tiền thu được − Tiền vốn)

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

BẢN ĐỌC THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 8 ★★★

Trong một thư viện, sách giáo khoa chiếm $\frac{1}{5}$ tổng số sách, sách khoa học nhiều gấp rưỡi sách giáo khoa, còn lại 1000 quyển là sách văn học.

a) Tính tổng số sách trong thư viện.

b) Sách khoa học chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sách?

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

CHUYÊN ĐỀ 13

Các yếu tố xác suất thống kê

Đọc, phân tích dãy số liệu, bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt; mô tả khả năng xảy ra và tính tỉ số số lần xảy ra của một sự kiện.



I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Số liệu thống kê

- **Dãy số liệu**: các số được ghi theo thứ tự, mỗi số ứng với một đối tượng. **Bảng số liệu**: số liệu nằm ở ô giao nhau giữa hàng và cột.
- Số trung bình cộng = Tổng các số : Số các số. Dãy cách đều: Số các số = (Số cuối − Số đầu) : Khoảng cách + 1.

2. Biểu đồ

- **Biểu đồ tranh**: mỗi hình biểu thị một số đơn vị (xem chú thích); nửa hình biểu thị một nửa giá trị đó.
- **Biểu đồ cột**: chiều cao mỗi cột cho biết số liệu của một đối tượng; biểu đồ cột kép có hai cột cho mỗi đối tượng.
- **Biểu đồ hình quạt**: cả hình tròn là 100%; nửa hình tròn là 50%, một phần tư hình tròn là 25%.

3. Xác suất

- Một sự kiện có thể **chắc chắn** xảy ra, **có thể** xảy ra hoặc **không thể** xảy ra.
- Thực hiện một hoạt động nhiều lần: Tỉ số số lần xảy ra của một sự kiện = Số lần sự kiện xảy ra : Tổng số lần thực hiện.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Dãy số liệu



PHƯƠNG PHÁP

- **Bước 1.** Đọc dãy theo đúng thứ tự: số thứ nhất ứng với đối tượng thứ nhất, số thứ hai ứng với đối tượng thứ hai, ...
- **Bước 2.** Đếm số các số trong dãy. Với dãy cách đều: số các số = (số cuối − số đầu) : khoảng cách + 1.
- **Bước 3.** Tìm số lớn nhất, số bé nhất; sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần khi đề yêu cầu.
- **Bước 4.** Tính trung bình cộng: lấy tổng các số chia cho số các số.

LƯU Ý – SAI LẦM THƯỜNG GẶP

- Dãy số liệu có đơn vị (cm, kg, đồng, ...) thì kết quả phải ghi kèm đơn vị.

Ví dụ 1

Cho dãy các số tròn chục: 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

a) Dãy trên có bao nhiêu số?

b) Số thứ ba bằng bao nhiêu? Số thứ tám bằng bao nhiêu?

c) Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất trong dãy bằng bao nhiêu?

d) Tìm trung bình cộng của các số trong dãy.

Lời giải

a) Dãy trên có 9 số.

b) Số thứ ba bằng 140. Số thứ tám bằng 190.

c) Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất: $200 - 120 = 80$.

d) Trung bình cộng: $(120 + 130 + 140 + \ldots + 200) : 9 = 1440 : 9 = 160$.

Ví dụ 2

Đo chiều cao của năm bạn Hùng, Loan, Dung, Quân và Thái, kết quả ghi lại theo thứ tự: 150 cm; 144 cm; 141 cm; 152 cm và 138 cm. Nhìn vào dãy số liệu trên hãy cho biết:

a) Bạn Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Bạn Dung cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

c) Bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

d) Tính chiều cao trung bình của năm bạn.

e) Ghi tên năm bạn theo thứ tự chiều cao tăng dần.

Lời giải

a) Bạn Hùng cao 150 cm.

b) Bạn Dung cao 141 cm.

c) Bạn Quân cao nhất. Bạn Thái thấp nhất.

d) Chiều cao trung bình của năm bạn: $(150 + 144 + 141 + 152 + 138) : 5 = 145$ (cm).

e) Thái, Dung, Loan, Hùng, Quân.

Bài tập vận dụng

Bài 1 ☆

Tổ 1 lớp 4A có 8 bạn: Lan, Huy, Khánh, Tuấn, Dũng, Hùng, Hồng và Huệ. Kết quả bài kiểm tra môn Toán cuối năm học của các bạn theo thứ tự như sau: 9 điểm; 6 điểm; 8 điểm; 10 điểm; 10 điểm; 7 điểm; 8 điểm; 9 điểm. Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống:

a) Bạn Lan đạt ..... điểm, bạn Huy đạt ..... điểm, bạn Khánh đạt ..... điểm, bạn Tuấn đạt ..... điểm, bạn Dũng đạt ..... điểm, bạn Hùng đạt ..... điểm, bạn Hồng đạt ..... điểm và bạn Huệ đạt ..... điểm.

b) Điểm trung bình của các bạn trong tổ 1 là ..... điểm.

Bài 2 ★★★

Cho dãy các số tròn trăm: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.

a) Dãy trên có bao nhiêu số? Có bao nhiêu chữ số 0? Có bao nhiêu chữ số khác nhau trong dãy?

b) Số thứ Bảy trong dãy bằng bao nhiêu? Chữ số thứ Bảy trong dãy bằng bao nhiêu?

c) Tìm trung bình cộng của các số trong dãy.

d) Tìm hiệu giữa số trung bình cộng của các số trong dãy với số lớn nhất, với số nhỏ nhất trong dãy.

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 3 ★

Giá của năm mặt hàng trong cửa hàng điện máy: ti vi, laptop, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt cây theo thứ tự như sau: 6 345 000 đồng; 12 500 000 đồng; 8 600 000 đồng; 865 000 đồng; 1 480 000 đồng. Nhìn vào dãy số liệu trên hãy cho biết:

a) Giá 1 chiếc ti vi bao nhiêu tiền?

b) Giá 1 chiếc nồi cơm điện bao nhiêu tiền?

c) Giá một chiếc tủ lạnh đắt hơn giá 1 chiếc quạt điện bao nhiêu tiền? Và rẻ hơn 1 chiếc laptop bao nhiêu tiền?

d) Sắp xếp tên các mặt hàng trên theo thứ tự giá bán tăng dần.

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

BẢN ĐỒ THỬ
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 4 ★

Giá của bốn mặt hàng trong cửa hàng điện máy: xe đạp điện, xe máy SH, xe máy Future và xe đạp theo thứ tự như sau: 10 500 000 đồng; 52 900 000 đồng; 32 000 000 đồng; 860 000 đồng. Nhìn vào dãy số liệu trên hãy cho biết:

a) Giá 1 chiếc xe máy SH bao nhiêu tiền?

b) Giá 1 chiếc xe máy Future bao nhiêu tiền?

c) Giá một chiếc xe đạp điện đắt hơn giá 1 chiếc xe đạp bao nhiêu tiền? Và rẻ hơn 1 chiếc xe máy Future bao nhiêu tiền?

d) Sắp xếp tên các mặt hàng trên theo thứ tự giá bán tăng dần.

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

Bài 5 ★★★

Chọn ngẫu nhiên 6 gói bánh kẹo từ lô hàng xuất xưởng: bánh bông mai, bánh xốp, kẹo chanh, kẹo cam, kẹo dừa và bánh quy, đem cân lần lượt theo thứ tự đó được dãy số liệu: 290 g; 320 g; 300 g; 290 g; 300 g và 315 g.

a) Mỗi gói bánh, kẹo cân nặng bao nhiêu gam?

b) Tính trọng lượng trung bình của 6 gói bánh kẹo nêu trên.

c) Nếu trọng lượng tiêu chuẩn của mỗi gói khi xuất xưởng là 300 g thì trọng lượng trung bình của 6 gói đó thừa hay thiếu so với quy định bao nhiêu gam?

a) .....

b) .....

c) .....

Dạng 2. Bảng số liệu



PHƯƠNG PHÁP

- **Bước 1.** Đọc tên bảng, tên các hàng, tên các cột và đơn vị.
- **Bước 2.** Số liệu cần tìm nằm ở ô giao nhau giữa hàng và cột tương ứng.
- **Bước 3.** So sánh, tính tổng, hiệu hoặc trung bình cộng theo hàng hoặc theo cột như đề yêu cầu.

LƯU Ý – SAI LẦM THƯỜNG GẶP

- Bảng có hai hàng số liệu (nam – nữ, hai năm học, ...) thì phải đọc đúng hàng trước khi tính.

Ví dụ 3

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh 5 khối của Trường Tiểu học Hoà Bình trong năm học 2022 – 2023. Nhìn vào bảng hãy cho biết:

Khối	Một	Hai	Ba	Bốn	Năm
Số học sinh	328	295	462	475	290

a) Khối nào có nhiều học sinh nhất? Khối nào có ít học sinh nhất?

b) Trường có tất cả bao nhiêu học sinh?

c) Trung bình mỗi khối có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

a) Khối Bốn có 475 học sinh, là khối có nhiều học sinh nhất. Khối Năm có 290 học sinh, là khối có ít học sinh nhất.

b) Số học sinh của trường: $328 + 295 + 462 + 475 + 290 = 1850$ (em).

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Cảm ơn các em và quý phụ huynh đã đọc thử cuốn sách!
Sách đầy đủ gồm 13 chuyên đề, 322 bài tập chia 4 mức
và 100 câu đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao.



ĐẶT SÁCH: 0989 066 885

Fanpage: Câu Lạc Bộ Toán Cô Lê Nga
Thạc sĩ Lê Thị Nga – Nhà xuất bản Dân Trí

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 2 · SỐ THẬP PHÂN · TỈ SỐ PHẦN TRĂM · XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 2 giúp học sinh lớp 5 nắm chắc và vận dụng thành thạo ba mạch kiến thức trọng tâm của chương trình Toán 5: **số thập phân, tỉ số phần trăm và xác suất – thống kê**.

TRONG SÁCH CÓ GÌ

- 13 chuyên đề chia thành 3 phần, sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao.
- Mỗi dạng toán có cách làm rõ ràng, lưu ý sai lầm thường gặp và ví dụ mẫu giải chi tiết.
- Bài tự luyện chia 4 mức: nền tảng – trung bình – vận dụng – nâng cao.
- Mục **Chinh phục các kì thi** cuối mỗi phần, rèn kỹ năng giải bài tổng hợp.
- Bám sát Chương trình GDPT 2018, có phần mở rộng cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao.

LN

Thạc sĩ Lê Thị Nga

Giáo viên Toán, người sáng lập Câu lạc bộ Toán cô Lê Nga (Hà Nội), chuyên bồi dưỡng Toán cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 9.

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG · SÁNG TƯƠNG LAI

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

Khung mã vạch ISBN
(NXB cung cấp)

Giá: ..... đ